PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL SIMPLIFICADO

Aprovechamiento de Recursos Forestales No Maderables — Tallos de *Yucca schidigera* (palmilla / yuca)

Predio: Predio El Cardonal
Municipio: Ensenada · **Estado:** Baja California
Superficie: 180.00 ha
Vigencia propuesta: 5 años

> **Fundamento legal del trámite.** El aprovechamiento de los **tallos de las especies del género *Yucca*** requiere **autorización** de la SEMARNAT (no sólo aviso), conforme al **artículo 85, inciso b) de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)** y a los **artículos 55 y 56 de su Reglamento**, así como a la **NOM-005-SEMARNAT-1997, numeral 4.1.4**. El presente documento se elabora conforme al **artículo 57 del Reglamento de la LGDFS** (contenido del Programa de Manejo Forestal Simplificado) y a la **NOM-005-SEMARNAT-1997**.

1. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL PREDIO

(Reglamento LGDFS Art. 57 fracc. I; NOM-005 §4.1.4 fracc. I y II)

1.1 Promovente
- Nombre / razón social: **Ejido Sierra de Juárez**
- RFC: ESJ850101ABC
- Domicilio: Domicilio conocido, Ejido Sierra de Juárez, Ensenada, B.C.
- Representante legal: C. Juan Pérez Ramírez (Presidente del Comisariado Ejidal)
- Responsable técnico: **Ing. María López Hernández** (Registro Forestal Nacional: RFN-2019-BC-0142)

1.2 Predio
- Nombre del predio: **Predio El Cardonal**
- Ubicación: Ensenada, Baja California
- Superficie total: **180.00 ha**
- Régimen de propiedad: **ejidal** — Resolución Presidencial y Acta de Asamblea de fecha 12/03/2024
- Colindancias: Norte: Ejido Rancho Viejo; Sur: Terrenos nacionales; Oriente: Predio La Huerta; Poniente: Ejido El Sauzal
- Coordenadas UTM: Zona 11N, X=560123, Y=3521456
- Polígono georreferenciado: `poligono_el_cardonal.shp` (Shapefile/GeoPDF, Reglamento Art. 56 fracc. V)

2. OBJETIVO DEL APROVECHAMIENTO

(Reglamento Art. 57 fracc. I inciso a)

2.1 Objetivo general. Solicitar autorización para el aprovechamiento sustentable de tallos de *Yucca schidigera* en una superficie de 180.00 ha, bajo un esquema de manejo que garantice la persistencia del recurso conforme a la NOM-005-SEMARNAT-1997.

2.2 Justificación técnica y económica. El aprovechamiento de los tallos de Yucca schidigera (palmilla / yuca) constituye una alternativa productiva para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales no maderables (RFNM) del matorral desértico, generando ingresos complementarios para los poseedores del predio, conforme a los criterios de la NOM-005-SEMARNAT-1997 y del Reglamento de la LGDFS.

3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO

(Reglamento Art. 57 fracc. I inciso a; NOM-005 §4.1.4 fracc. III inciso a)

Variable	Descripción
Clima	Muy árido, semicálido (BWk/BWh)
Temperatura media	18–22 °C
Precipitación	150–250 mm/año
Tipo de suelo	Regosol / Xerosol, somero, pedregoso
Vegetación	Matorral desértico micrófilo y rosetófilo
Vegetación asociada	Ambrosia, Larrea tridentata (gobernadora), Fouquieria, Agave, Opuntia, Prosopis (mezquite), Jatropha

El área corresponde a ecosistemas semiáridos/áridos del norte de México, caracterizados por su vulnerabilidad a la desertificación y por albergar poblaciones rurales que aprovechan RFNM (Villavicencio-Gutiérrez et al., 2021; Rev. Mex. Cienc. For. 12(spe1)).

4. INVENTARIO Y MUESTREO DE LA PALMILLA

(Reglamento Art. 57 fracc. I incisos b y e; NOM-005 §4.1.4 fracc. III inciso c)

4.1 Metodología de muestreo. Se aplicó un muestreo **Sistemático con arranque aleatorio**, con **30 sitios** de **1000 m²** e intensidad de muestreo del **3.0%**.
Para especies de distribución uniforme como *Yucca carnerosana* se recomienda el muestreo sistemático (INIFAP, 2021).

4.2 Estimación de existencias.

Parámetro	Valor
Densidad promedio	320 ind/ha
Población total estimada	**57,600 individuos**
Proporción de individuos maduros	55 %
Individuos maduros	**31,680**
Individuos aprovechables (50 % de maduros)	**15,840**
Peso promedio de tallo	18.0 kg
Biomasa aprovechable total	**285.12 t**

4.3 Tasa de regeneración. El aprovechamiento se sujeta al ciclo de corta de **15 años** (NOM-005 §4.1.10 IV d), por lo que la cosecha anual (142.56 t) es **menor a la tasa de regeneración** del recurso (Reglamento Art. 57 fracc. I inciso d).

5. ESTUDIO DASOMÉTRICO Y ACCESOS

(Reglamento Art. 57 fracc. III — específico para Yucca)

5.1 Estudio dasométrico. Se registraron las variables dasométricas de la población: altura total (AT), diámetro basal del tallo (DB), diámetro promedio de cobertura (DPC) y número de tallos por individuo, a fin de estimar existencias y madurez de cosecha.

5.2 Descripción de accesos. Se describen los caminos y brechas de acceso al área de aprovechamiento, así como la infraestructura caminera para el abastecimiento (NOM-005 §4.1.4 fracc. III inciso h).

6. SISTEMA DE APROVECHAMIENTO Y TASA DE COSECHA

(Reglamento Art. 57 fracc. I incisos c, d, f, g; NOM-005 §4.1.10)

- **Parte aprovechada:** tallo (tallo).
- **Madurez de cosecha:** colonias con individuos desprovistos de hojas verdes en ≥ **80%** de su longitud (NOM-005 §4.1.10 IV d).
- **Tasa de cosecha: 50%** de los individuos maduros, evitando dañar brotes e individuos jóvenes (NOM-005 §4.1.10 IV d).
- **Ciclo de corta: 15 años** en áreas no intervenidas (NOM-005 §4.1.10 IV d).
- **Anualidades propuestas: 2** (predio < 250 ha).
- **Volumen anual solicitado: 142.56 toneladas/año** (unidad para Yucca: toneladas, NOM-005 §4.1.8).
- **Técnica de corte:** corte de tallos maduros a la base, sin afectar la zona de crecimiento apical ni los brotes; extracción manual/mecanizada ligera.
- **Periodo de recuperación:** las áreas intervenidas quedan excluidas de nuevo aprovechamiento por un periodo equivalente a un ciclo de corta (NOM-005 §4.1.10 IV d).

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

(Reglamento Art. 57 fracc. I incisos h, i, j; NOM-005 §4.1.4 fracc. III incisos d-g)

7.1 Prevención y control de incendios. Matorral desértico micrófilo y rosetófilo — se establecen brechas cortafuego, vigilancia en
época de estiaje y un programa de prevención (NOM-005 §4.1.4 III f).

7.2 Protección de la fauna silvestre. Se respetan madrigueras, nidos y corredores biológicos (NOM-005 §4.1.4 III d).

7.3 Especies con estatus (NOM-059). Se identifican y protegen las especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en el predio (NOM-005 §4.1.4 III e).

7.4 Control de erosión y restauración. Se evita la remoción de suelo; se realizan labores de fomento y prácticas culturales para la preservación del recurso, incluyendo reforestación/restauración de zonas degradadas (NOM-005 §4.1.4 III i).

7.5 Mitigación de impactos. Se describen y programan las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos en las distintas etapas (NOM-005 §4.1.4 III g; Reglamento Art. 57 I j).

8. ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTOS ANTERIORES

(Reglamento Art. 57 fracc. I inciso b)

Predio El Cardonal no registra aprovechamientos previos documentados de RFNM; se analiza la respuesta del recurso a tratamientos previos con datos comparativos de existencias reales.

9. VIGENCIA Y SEGUIMIENTO

(Reglamento Arts. 59-61; NOM-005 §4.1.9)

- **Vigencia solicitada:** 5 años (máximo legal: 5 años, Reglamento Art. 59).
- **Informes:** trimestrales (abril, julio, octubre, enero) y uno final, avalados por el responsable técnico (NOM-005 §4.1.9).
- **Resolución:** la SEMARNAT resuelve en 15 días hábiles; de no emitirse, se entiende en sentido **positivo** (silencio administrativo positivo, Reglamento Art. 60).

10. ANEXOS

1. Formato **FF-SEMARNAT-074** (solicitud SEMARNAT-03-052).
2. Título de propiedad / documento de posesión.
3. Acta de asamblea (ejidos/comunidades).

4. Plano georreferenciado (Shapefile/GeoPDF).
5. Estudio dasométrico (tablas de campo).
6. Manifestación de situación legal del predio.
7. Constancia de inscripción del prestador de servicios técnicos forestales.

Referencias normativas

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), Arts. 68, 69, 84, 85, 86, 88, 90, 91.
- Reglamento de la LGDFS, Arts. 53-61.
- NOM-005-SEMARNAT-1997, §4.1.1, §4.1.4, §4.1.8, §4.1.9, §4.1.10, §4.1.13, §4.1.14.
- NOM-059-SEMARNAT-2010 (Anexo Normativo III).
- NOM-152-SEMARNAT-2023 (estructura de PMF; referencia).
- Villavicencio-Gutiérrez et al. (2021). Manejo forestal sustentable de los RFNM en el semidesierto del norte de México. Rev. Mex. Cienc. For. 12(spe1). https://doi.org/10.29298/rmcf.v12iespecial-1.1083

Documento generado automáticamente por el Sistema de Agente IA para Aprovechamiento de Palmilla (Yucca).